Problem A. 防毒

网络流入门课上，老师刚讲了一点，学生还没明白，老师养的小鸡就学会怎么做题了。老师不禁感叹：我们家禽流感真好呀。

—烧鸡块君

Hyrule 进入了流感季。

Hyrule 包含 n 座城市，这些城市由 m 条**有向**道路连接。所有城市都可以通过这些道路到达首都（编号为 1 的城市）。

流感季将持续 q 天。第 i 天中午，流感病毒将从编号为 a_i 的城市开始传播。病毒将会沿着道路向其他城市传播。病毒传播的速度很快，因此可以认为所有从 a_i 出发可以到达的城市都会立刻感染病毒。作为 Hyrule 的首都，编号为 1 的城市对国家至关重要。如果第 i 天的病毒传播到了首都，则会产生 b_i 的经济损失代价。

为了阻止病毒传播，Auru 每天晚上都可以在某座城市部署病毒过滤器（包括第一天前的晚上）。在编号为 i 的城市部署病毒过滤器会产生 c_i 的部署代价。病毒不能经由部署了病毒过滤器的城市传播，这座城市也不会感染病毒。如果病毒将从部署了病毒过滤器的城市开始传播，则病毒会直接消失而不感染任何城市。部署的病毒过滤器将会持续发挥作用，直到 Auru 在另一座城市部署新的过滤器。（也就是说，同时只能存在至多一个病毒过滤器。）

Auru 想知道：对于每个 $i = 1, 2, \ldots, q$，仅考虑前 i 天的病毒，“经济损失代价 + 部署代价” 的最小值是多少。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T ($1 \le T \le 10^4$) 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含三个整数 n, m 和 q ($2 \le n \le 10^5, n-1 \le m \le 2 \times 10^5, 1 \le q \le 10^5$) ，分别代表城市的数量，道路的数量和流感季的持续天数。

接下来 m 行，每行两个整数 u_i 和 v_i ($1 \le u_i, v_i \le n$) ，表示一条由城市 u_i 到城市 v_i 的**有向**道路。数据保证没有自环，但**可能存在重边**。保证从所有城市出发都可以到达首都。

接下来一行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($1 \le c_i \le 10^9$) ，表示在每座城市部署病毒过滤器的部署代价。

接下来 q 行，第 i 行包含两个整数 a_i 和 b_i ($2 \le a_i \le n, 1 \le b_i \le 10^9$) ，表示第 i 天病毒开始传播的城市和该病毒传播到首都将产生的经济损失代价。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 ，所有测试数据的 m 之和不超过 2×10^5 ，所有测试数据的 q 之和不超过 10^5 。

Output

对于每组数据，输出一行 n 个整数，第 i 个整数表示仅考虑前 i 天的病毒时，“经济损失代价 + 部署代价” 代价的最小值。

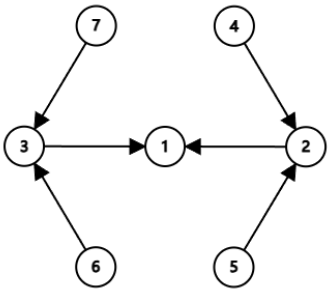
Example

standard input	standard output
3 7 6 4 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 7 3 4 3 5 2 2 1 1 4 2 5 2 6 2 7 2 5 6 4 1 3 3 2 2 1 4 2 5 4 2 5 10000 10000 2 100 5 5 1000 4 1000 3 1000 4 1000 4 4 1 2 1 3 1 4 2 4 3 100 1 1 100 4 10	2 3 4 4 5 100 102 202 10

Note

在第一组测试数据中：

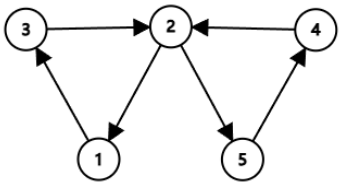
- 前 1 天的最小代价是 2： 第 0 天晚上，在 4 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 2 。
- 前 2 天的最小代价是 3： 第 0 天晚上，在 2 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 3 。
- 前 3 天的最小代价是 4： 第 0 天晚上，在 2 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 3；第 2 天晚上，在 6 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 1 。
- 前 4 天的最小代价是 4： 第 0 天晚上，在 1 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 4 。



样例 1 示意图

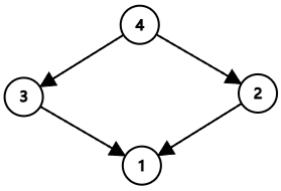
在第二组测试数据中：

- 前 1 天的最小代价是 5： 第 0 天晚上，在 5 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 5 。
- 前 2 天的最小代价是 100： 第 0 天晚上，在 4 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 100 。
- 前 3 天的最小代价是 102： 第 0 天晚上，在 4 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 100 ； 第 2 天晚上，在 3 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 2 。
- 前 4 天的最小代价是 202： 第 0 天晚上，在 4 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 100 ； 第 2 天晚上，在 3 号城市部署病毒过滤器，部署代价为 2 ； 第 3 天晚上，在 4 号城市再次部署病毒过滤器，部署代价为 100 。



样例 2 示意图

在第三组测试数据中，由于同时只能有一个病毒过滤器，不能通过在 2, 3 号城市同时部署病毒过滤器来阻止病毒传播。1, 4 号城市的部署代价大于病毒造成的经济损失代价，因此不部署病毒过滤器，最小代价为 10 （经济损失代价）。



样例 3 示意图